12. TARJETA RÁPIDA

Blanco	color de las luces (y banco del sintetizador)
Rojo + azul	siguiente animación
Rojo + amarillo	juegos (blanco elige, amarillo juega)
Azul + amarillo	exhibición
Azul + blanco	brillo
Rojo + blanco	pulso a golpes (mantener = apagar)
Amarillo + blanco	pantalla de prueba
Los 4	reinicio
Blanco 5 s	apagar · cualquier botón enciende

Tarjeta rápida en la contratapa: déjala a la vista junto a la caja.

PULSAR

MANUAL DE USO

CONTROLADOR FÍSICO CON PANTALLA, LUCES, JUEGOS Y SINTETIZADOR WEB



1. Conoce tu PULSAR
2. Encender
3. Controles básicos
4. Luces laterales
5. Pantalla y animaciones
6. Combinaciones de botones
7. Juegos
8. Sintetizador web
9. Solución de problemas
10. Cuidados y mantenimiento
11. Especificaciones
12. Tarjeta rápida

Modelo CTRL-04L · github.com/pipebenitezpb1/PULSAR

1. CONOCE TU PULSAR

PARTE	DÓNDE ESTÁ	PARA QUÉ SIRVE
Fader izquierdo	costado izquierdo	control continuo; su tira de luz lo acompaña
Fader derecho	costado derecho	control continuo; su tira de luz lo acompaña
Pantalla OLED	arriba al centro, inclinada hacia ti	animaciones, juegos y avisos
Botones rojo y azul	fila de arriba	funciones según el modo; juntos cambian la animación
Botones blanco y amarillo	fila de abajo	el blanco cambia las luces; el amarillo, según el modo
Luces laterales	en las dos caras de los costados	muestran el nivel de cada fader
Puerto USB-C	cara trasera	energía y datos

Arriba de cada fader hay una escala grabada en el acrílico. Abajo (hacia los botones) es 0 y arriba es 100.

2. ENCENDER

1. Conecta un cable **USB-C con datos** al puerto trasero y al computador (o a un cargador, si solo vas a usar la caja sola).
2. La caja queda **apagada** (pantalla y luces sin encender). **Aprieta cualquier botón** para encenderla; ese botón no hace nada más.
3. Arranca en unos 4 segundos:
   - aparece el **galón** con el nombre **PULSAR**;
   - una cuenta regresiva **3 · 2 · 1** con las luces subiendo;
   - un **cohete despega** y las luces parpadean como fuego.
4. Queda en la animación **Cubo 3D** con las luces en **verde**.

Apagar: mantén apretado **solo el botón blanco 5 segundos**. La pantalla avisa *APAGANDO EN 3, 2, 1*, se despide con *HASTA PRONTO* y queda dormida. Para volver a encenderla, aprieta cualquier botón. También puedes simplemente desconectar el cable.

> No necesita drivers ni instalación.

10. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- **USB:** el conector trasero es un alargador fijo. No tires del cable de lado; desconéctalo derecho.
- **Faders:** las perillas van a presión. Si una sale, vuelve a empujarla derecha sobre la palanca.
- **Limpieza:** paño seco o apenas húmedo. **No uses acetona ni alcohol sobre el acrílico**: lo empaña o lo agrieta.
- **Patas:** son de TPU, antideslizantes. Si una se despega, una gota de cianoacrilato en gel dentro de su rebaje.

Abrir la caja: saca los **4 tornillos M3 × 12** de las esquinas; salen el marco y el acrílico juntos. Adentro, la placa XIAO va montada sobre **headers**: se saca tirando derecho hacia arriba, sin desoldar nada.

Actualizar el programa: con PlatformIO, desde la carpeta `firmware/`:

```
pio run -t upload
```

11. ESPECIFICACIONES

Microcontrolador	Seeed XIAO ESP32-C3
Controles	2 faders deslizantes de 60 mm, 4 pulsadores de color
Pantalla	OLED 0,96" monocromática, 128 × 64
Luces	8 LED RGB direccionables (4 por lado)
Conexión	USB-C (energía + datos serie 115200 baudios, mensajes JSON)
MIDI	a través de la página (Web MIDI): 2 CC y 4 notas
Memoria	récords guardados en la flash del ESP32
Alimentación	5 V por USB
Carcasa	impresión 3D + acrílico negro 3 mm cortado y grabado con láser
Medidas	92 × 97 mm de base

3. CONTROLES BÁSICOS

ACCIÓN	RESULTADO
Subir un fader	su tira de luz se llena desde abajo, con un fundido suave entre luces
Apretar **blanco**	siguiente color o efecto de luces
Mover los faders con una animación	cambian su velocidad, tamaño o forma (ver sección 5)

Las combinaciones (dos botones a la vez) están en la sección 6. Para hacerlas, aprieta los dos botones casi al mismo tiempo.

4. LUCES LATERALES

Cada pulsación del **blanco** pasa al siguiente modo. Después del último vuelve al primero.

#	MODO	CÓMO SE VE
1–9	Colores fijos	verde, rojo, azul, cian, morado, amarillo, naranjo, rosado y blanco
10	Vúmetro	verde abajo que pasa a rojo arriba
11	Arcoíris	los colores giran; cada lado desfasado del otro
12	Respira	el color sube y baja de intensidad lentamente
13	Fuego	parpadeo naranjo
14	Láser	disparos rojos que suben hasta la posición del fader y destellan al llegar

Brillo: azul + blanco alterna entre normal, bajo (para salas oscuras) y alto.

> El color de las luces también elige el **banco de funciones** del sintetizador web (sección 8).

5. PANTALLA Y ANIMACIONES

Rojo + azul pasa a la siguiente animación. Su nombre aparece arriba a la izquierda por un segundo y medio. Cuando suena música en el sintetizador web, todas laten con los graves.

#	ANIMACIÓN	FADER DERECHO	FADER IZQUIERDO
1	**Cubo 3D** · con un cubito interior que gira al revés	velocidad de giro	tamaño
2	**Hiperespacio** · estrellas en salto warp	velocidad	largo de la estela
3	**Cohete** · con fuego que titila	velocidad del viaje	mueve el cohete de lado a lado
4	**Planeta** · con anillo y una luna en órbita	velocidad de la luna	tamaño
5	**Al infinito** · cometa sobre el símbolo ∞ y el texto "¡Al infinito y más allá!"	velocidad	tamaño del ∞
6	**Radar** · el comunicador de muñeca, con blips y "¿Zurg?"	velocidad del barrido	alcance
7	**Asteroides** · la nave dispara sola y suma puntos	velocidad de las rocas	mueve la nave
8	**Galaxia** · espiral de dos brazos	giro	tamaño
9	**Agujero negro** · partículas que caen en espiral	velocidad	tamaño
10	**Fugaces** · constelación que se une y estrellas fugaces	ritmo de la constelación	cantidad de fugaces
11	**Tierra** · globo que gira con un satélite	giro de la Tierra	velocidad del satélite
12	**Espectro** · barras del audio que suena en la web	—	—
13	**Túnel**	velocidad	giro
14	**Onda**	frecuencia	amplitud
15	**Octaedro 3D**	velocidad de giro	tamaño

Modo exhibición (azul + amarillo): las animaciones cambian solas cada 10 segundos. Ideal para dejar la caja en una mesa.

2. En la página aprieta **Activar MIDI** y elige ese puerto en **Salida**.
3. En tu programa, activa ese puerto como entrada MIDI. En Ableton, usa **MIDI Map** para asignar los faders a cualquier perilla.

> La caja no aparece sola como dispositivo MIDI por USB: su chip (ESP32-C3) no lo permite. La página hace de puente, así que debe quedar abierta y conectada.

LA PANTALLA BAILA CON LA MÚSICA

Con una canción sonando, la página le manda el espectro a la caja 25 veces por segundo: la animación **Espectro** muestra 16 barras y todas las demás laten con los graves.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Al enchufarla no pasa nada	Es normal: queda apagada hasta que aprietas **cualquier botón**.
La página dice "Este navegador no tiene Web Serial"	Usa Chrome o Edge. En iPhone/iPad no es posible.
No aparece el puerto al apretar Conectar	Revisa que el cable USB-C sea **de datos** (los de solo carga no sirven). Prueba otro puerto del computador.
"El puerto está ocupado"	Hay otra pestaña o programa conectado a la caja. Ciérralo y vuelve a conectar.
No suena nada	Carga un MP3 y revisa que el estado diga **sonando** (amarillo en el banco Reproductor). Revisa el volumen del computador y que no esté activo el **silencio** (banco Espacio).
Los botones hacen cosas raras	**Los 4 juntos** reinician todo. Revisa si estás dentro de un juego (la pantalla lo muestra; rojo + amarillo sale).
Las luces encandilan	**Azul + blanco** hasta "BRILLO BAJO".
Ableton o GarageBand no reciben MIDI	Revisa que el puerto virtual exista (loopMIDI o Bus IAC), que esté elegido en **Salida** y activado como entrada en el programa. La página debe seguir abierta.
La pantalla de la caja no aparece en la web	Solo funciona con la caja **conectada** (no en modo demo). Desconecta y vuelve a conectar.
La pantalla quedó en la de prueba	**Amarillo + blanco** la cierra.
La animación cambia sola	Está el modo exhibición: **azul + amarillo** lo apaga.

BANCOS DE FUNCIONES

El color de las luces (botón **blanco**) elige el banco. La página muestra el banco activo y lo que hace cada botón.

LUZ	BANCO	ROJO	AZUL	AMARILLO
Verde	**Reproductor**	sample (mantener graba)	eco	play / pausa
Rojo	**DJ**	volver al inicio	repetir un pedacito (mantener)	freno de tornamesa (mantener)
Azul	**Filtros**	paso bajo	paso alto	banda
Cian	**Espacio**	eco	reverb	silencio (mantener)
Morado	**Sampler**	pad 1	pad 2	pad 3

Los colores siguientes (amarillo, naranjo, rosado, blanco y los efectos) repiten los bancos en el mismo orden.

CÓMO SAMPLEAR

1. **Mantén** apretado el botón del pad (más de 0,3 s) mientras suena lo que quieres grabar.
2. **Suelta**: el sample queda guardado (hasta 8 s) y su forma de onda aparece en la página.
3. Un **toque corto** lo dispara encima de la canción, con el filtro, el eco, el reverb y la velocidad del momento.

Con el micrófono: aprieta **Usar micrófono** (el navegador pide permiso). Desde ese momento los pads también graban tu voz o lo que suene en la sala. El micrófono no sale por los parlantes, así que no se acopla.

CONTROLADOR MIDI

La página puede reenviar la caja como un **controlador MIDI** a programas de música como Ableton Live, GarageBand o FL Studio.

CONTROL	MENSAJE MIDI (CANAL 1)
Fader izquierdo	CC 20 (0–127)
Fader derecho	CC 21 (0–127)
Rojo · azul · blanco · amarillo	notas 36 · 37 · 38 · 39 (los primeros pads de un Drum Rack)

1. Crea un puerto MIDI virtual:
   - **Windows:** instala **loopMIDI** y crea un puerto (por ejemplo "PULSAR").
   - **Mac:** abre **Configuración de Audio MIDI** → **Estudio MIDI**, doble clic en **Bus IAC** y marca **El dispositivo está conectado**.

6. COMBINACIONES DE BOTONES

COMBINACIÓN	QUÉ HACE
Rojo + azul	siguiente animación
Rojo + amarillo	abre los **juegos** · otra vez: sale
Azul + amarillo	modo exhibición encendido / apagado
Azul + blanco	brillo de las luces: normal → bajo → alto
Rojo + blanco	**pulso a golpes**: tócalo 3 o 4 veces al ritmo que quieras y las luces y animaciones laten a ese pulso; la pantalla muestra los BPM. Mantenerlo 1,5 s lo apaga
Amarillo + blanco	pantalla de prueba (niveles de los faders, botón apretado y modo)
Los 4 juntos	**reinicio**: todo vuelve a como parte
Los 4 juntos 3 segundos	borra los récords de los juegos
Mantener blanco 5 segundos	apagar (cualquier botón la vuelve a encender)

7. JUEGOS

Rojo + amarillo abre el menú **JUEGOS**.

EN EL MENÚ	
Blanco o azul	bajar
Rojo	subir
Amarillo	jugar
Rojo + amarillo	salir de los juegos

Mientras juegas, los botones son del juego: el blanco no cambia las luces y la web no dispara audio con ellos.

Récords: la caja guarda el mejor nivel de **Simón**, el mejor puntaje de **Asteroides** y la mejor racha de **Alunizaje** en su memoria, así que no se pierden al desenchufarla. El menú muestra cada récord y aparece **NUEVO RECORD!** cuando lo superas. Para borrarlos, mantén los 4 botones juntos 3 segundos.

PONG (2 JUGADORES)

- Cada fader mueve la paleta de su lado: subir el fader sube la paleta.
- La pelota se acelera con cada golpe; si le pegas con la punta de la paleta, sale en ángulo.
- Cuando alguien anota, se encienden en verde las luces de su lado.
- Gana el primero en llegar a **5**. Cualquier botón empieza otra partida.

SIMÓN DICE

1. La caja muestra una secuencia de colores en las luces y su nombre en la pantalla.
2. Cuando aparece **TU TURNO**, repítela con los botones de color.
3. Cada ronda agrega un color más.
4. Si te equivocas aparece **PERDISTE** con tu nivel. Cualquier botón vuelve a empezar.

ALUNIZAJE

- **Fader derecho:** potencia del motor (frena la caída y gasta combustible).
- **Fader izquierdo:** inclina la nave hacia los lados (al medio, recto).
- Hay que posarse sobre la **plataforma** (la franja gruesa) despacio y derecho.
- Arriba a la izquierda está el combustible y arriba a la derecha la velocidad de caída.
- Luces verdes: ¡alunizaste! Rojas: te estrellaste. Cualquier botón vuelve a empezar.
- Arriba se ve tu **racha** de alunizajes seguidos y el récord.

ASTEROIDES (ANIMACIÓN)

En la animación **Asteroides** la nave dispara sola y tú la mueves con el fader izquierdo. Si una roca la toca, el puntaje vuelve a cero; el mejor queda guardado como récord.

8. SINTETIZADOR WEB

La caja se conecta a una página web que muestra todo en tiempo real y la convierte en un sintetizador: una canción que se transforma en vivo con los faders y los botones.

ABRIR Y CONECTAR

1. Abre el dashboard en **Google Chrome o Microsoft Edge** (Safari y Firefox no permiten conectarse por USB):
   - archivo local: `dashboard/index.html` de este repositorio, o
   - el sitio privado del autor (pide usuario y clave).
2. Aprieta **Conectar** y elige el puerto de la caja (en Windows, un **COM**; en Mac, **usbmodem**).
3. El estado cambia a **Conectado** y los paneles empiezan a moverse.

> Si no tienes la caja a mano, **Modo demo** simula los controles.

QUÉ MUESTRA LA PÁGINA

- **Pantalla de la caja:** la OLED copiada en grande, en vivo, con sus colores reales (franja amarilla y azul). **Pantalla completa** la deja sola en la pantalla, ideal para proyectarla en clases.
- **Récords** de los juegos, leídos de la caja.
- **Faders:** porcentaje y voltaje de cada uno.
- **Botones:** se iluminan al apretarlos y dicen qué hace cada uno en el banco activo.
- **Luces laterales:** imitan lo que hace la caja.
- **Audio en vivo:** canción, filtro, velocidad, eco, reverb y samples.
- **Historial:** gráfico de los últimos 10 segundos.
- **Datos seriales:** lo que manda la caja, en bruto.

CARGAR UNA CANCIÓN

- Aprieta **Cargar MP3** o **arrastra** el archivo a la página. Suena en loop.
- La **barra de avance** sirve para saltar a cualquier parte.
- Cada canción cargada queda guardada en ese navegador como **selección rápida** (botón ▶). La **×** la quita.

LOS FADERS

FADER	EFECTO EN LA CANCIÓN
Izquierdo	**frecuencia del filtro**: barrido de apagado/grave a abierto/brillante
Derecho	**velocidad**, como un tornamesa: de 0,5x (lento y grave) a 2x (rápido y agudo); al medio, normal